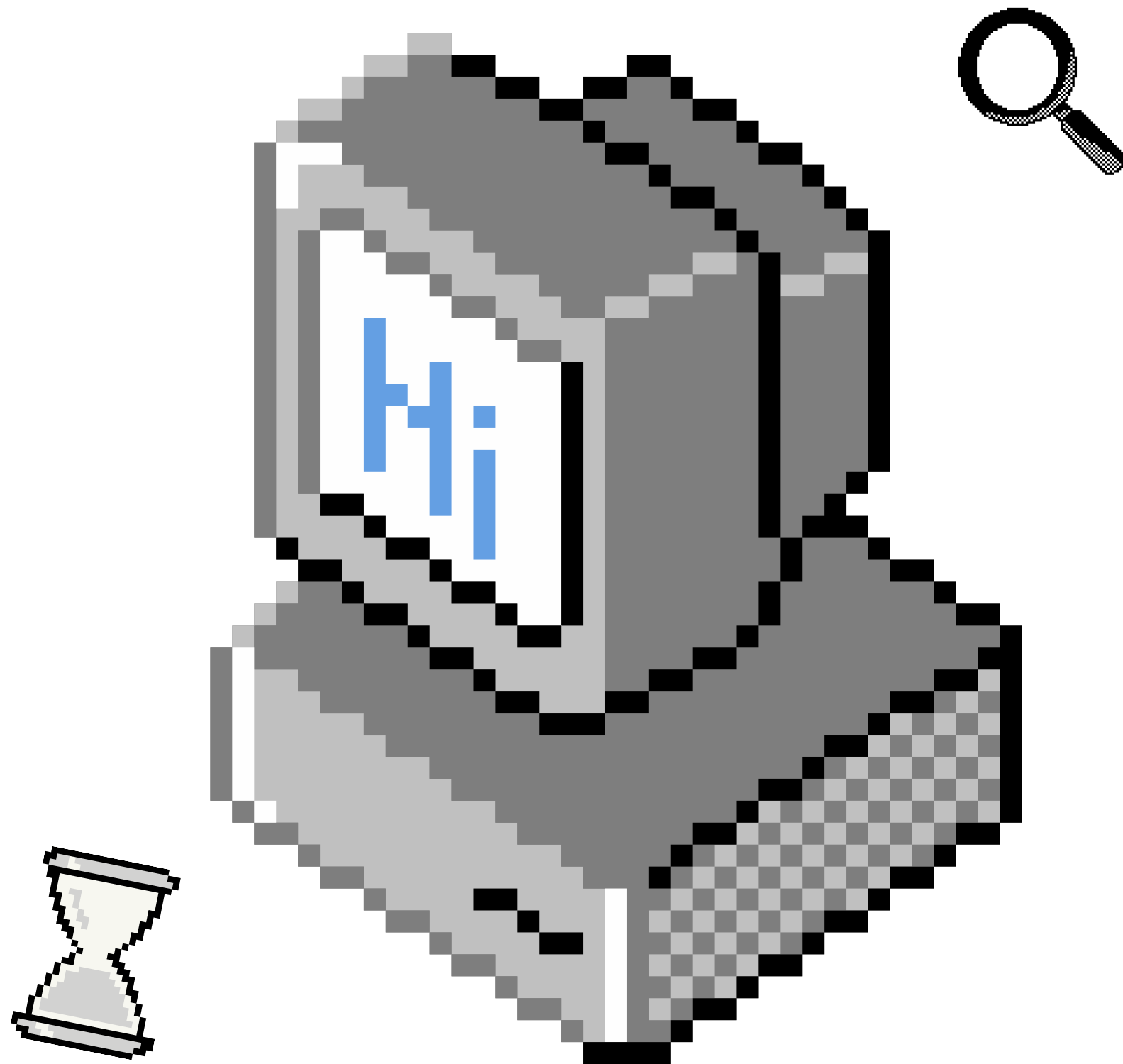


Seminar Chuyên đề



VIBE ENGINEERING

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Hữu Anh Khoa

Nguyễn Lê Quỳnh Hương

Võ Thành Danh

Trang Gia Huy

VIBE ENGINEERING

Phương pháp thực hiện

Ứng dụng Prompt Engineering
trong tái cấu trúc

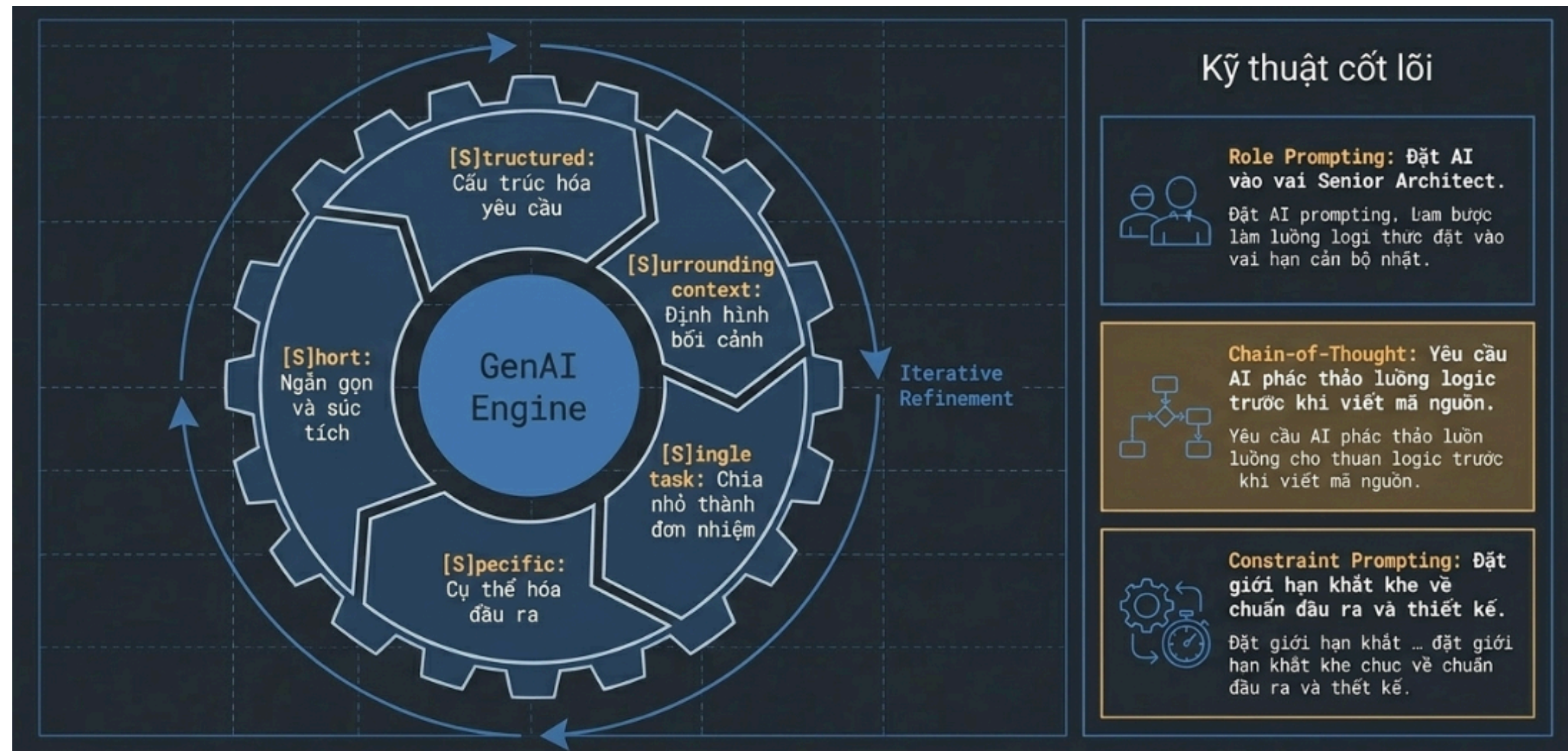
Quá trình ứng dụng GenAI tối ưu hệ thống

Chi tiết hóa việc ứng dụng GenAI
để tối ưu hệ thống

Kết luận và đánh giá

Đánh giá hiệu quả của GenAI và
định hướng phát triển hệ thống
Cloud-Native trong tương lai

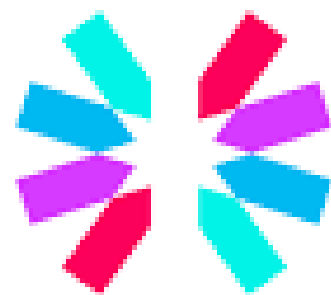
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN



Phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa dựa trên nguyên tắc 5S

QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG GENAI TỐI ƯU HỆ THỐNG

Giải quyết lỗ hổng bảo mật với JWT Authentication tại API Gateway



JWT



Role Prompting & Context Scaffolding

Yêu cầu AI đóng vai một "Senior Spring Cloud Backend Engineer", đồng thời cung cấp đầy đủ bối cảnh về hệ thống



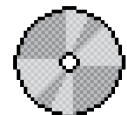
Chain of Thought

Yêu cầu AI vạch ra "step-by-step logic" để thiết kế Filter

QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG GENAI TỐI ƯU HỆ THỐNG

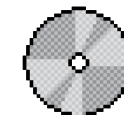
Gỡ bỏ High Coupling bằng kiến trúc Event-Driven

Thiết lập bối cảnh kiến trúc (Context Scaffolding)



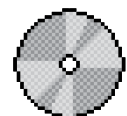
Thiết lập vai trò chuyên gia (Backend Developer & Apache Kafka) cho AI.

Xây dựng Event và Producer với các ràng buộc khắt khe (Constraint Prompting)



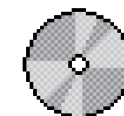
Yêu cầu AI tạo cấu trúc dữ liệu OrderPlacedEvent và class OrderEventProducer, phải sử dụng Spring Kafka và serialize dữ liệu dạng JSON

Tái cấu trúc logic lỗi (Refactoring OrderService)



Yêu cầu AI thực hiện một Single Task: Xóa bỏ ProductClient và thay thế bằng việc gọi OrderEventProducer sau khi lưu Database.

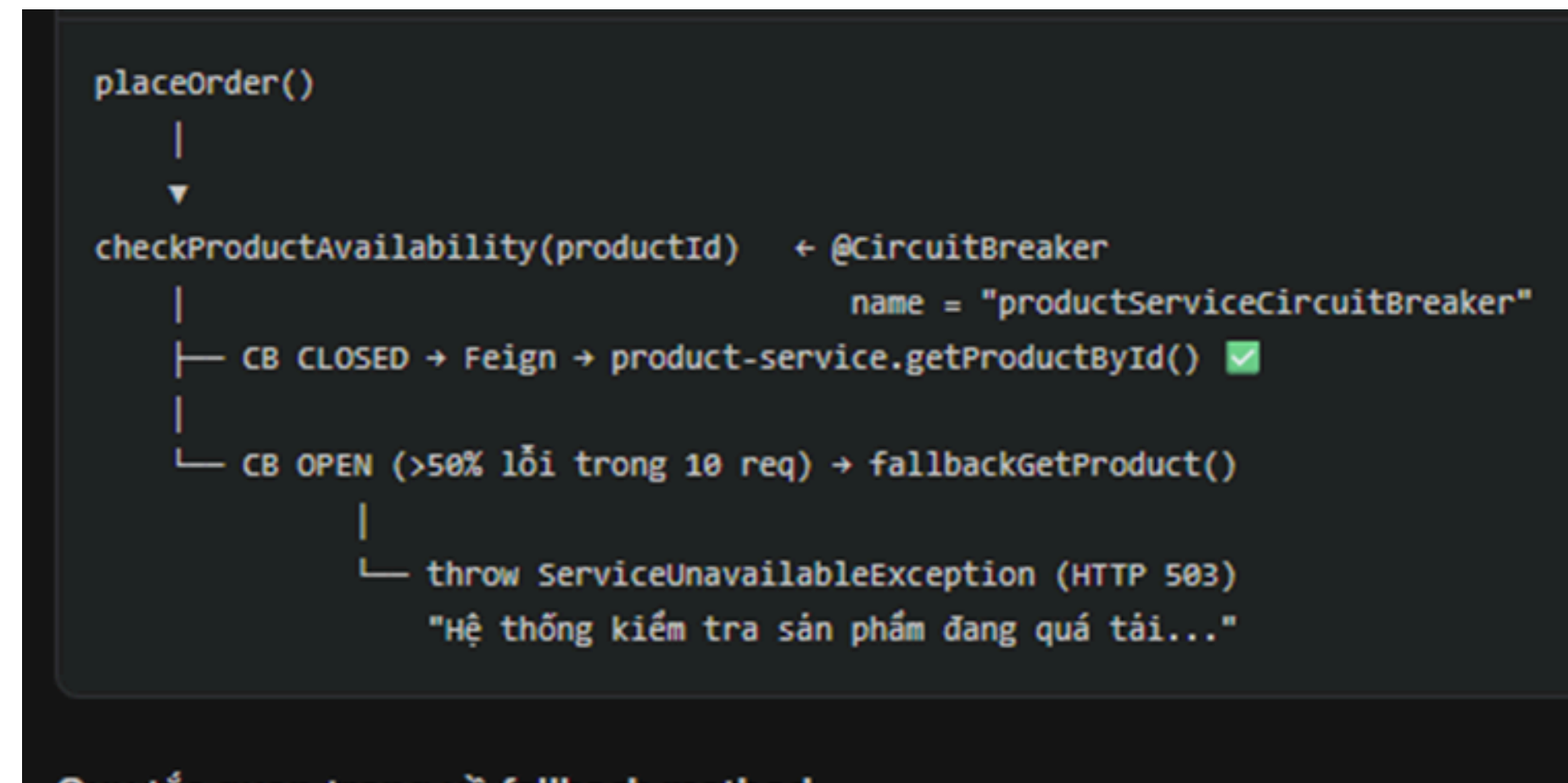
Xây dựng Consumer an toàn (Resilient Consumer)



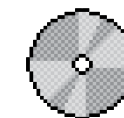
Prompt AI tạo @KafkaListener để hứng sự kiện, đặt ra một ràng buộc

QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG GENAI TỐI ƯU HỆ THỐNG

Tích hợp cơ chế tự phục hồi (Circuit Breaker) với Resilience4j

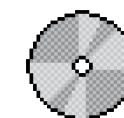


Thiết lập Dependency và Cấu hình Hạ tầng
(Infrastructure Configuration)



Sử dụng Constraint Prompting để ép AI phải tuân thủ các thông số ngắt mạch

Tích hợp Annotation và Xây dựng Kịch bản Dự phòng (Fallback Method)



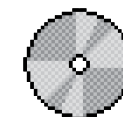
Yêu cầu AI áp dụng Circuit Breaker vào mã nguồn Java

QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG GENAI TỐI ƯU HỆ THỐNG

Tái cấu trúc mã nguồn (Refactoring Code Quality)

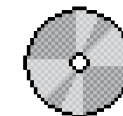
```
// 400 - DTO validation fail
{
  "timestamp": "2024-05-01 10:30:00",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "items: must not be empty; user_id: must not be blank",
  "path": "/v1/api/order"
}
```

Giải quyết mã lặp bằng Global Exception Handler



Yêu cầu AI thiết kế một class ApiResponse chuẩn hóa

Phá vỡ "God Class" bằng cách bóc tách Logic Mapping



Yêu cầu AI tạo một class OrderMapper riêng biệt



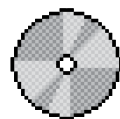
QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG GENAI TỐI ƯU HỆ THỐNG

Tự động hóa kiểm thử (Unit Testing)

Tổng kết 4 test cases

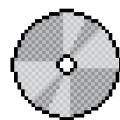
Test	Mục tiêu	Verify chính
testPlaceOrder_Success	Happy path	save() ×1, publishOrderPlaced() ×1, sendOrderEvent() ×1
testPlaceOrder_MultipleItems	N sản phẩm	publishOrderPlaced() đúng N lần với đúng params
testPlaceOrder_InvalidData_NullProductId	productId = null	Throw IllegalArgumentException, save() never, Kafka never
testPlaceOrder_DatabaseError_KafkaNotCalled	DB timeout	Throw MongoException, save() ×1 (đã gọi nhưng fail), Kafka never

Khởi tạo Unit Test cơ bản (Happy Path) với Mockito



Cung cấp mã nguồn của OrderServiceImpl và yêu cầu AI sử dụng JUnit 5 cùng Mockito

Bổ sung các luồng lỗi (Edge Cases) để tăng Coverage



Prompt AI sinh thêm các kịch bản ngoại lệ

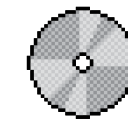


QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG GENAI TỐI ƯU HỆ THỐNG

Chuẩn hóa Cấu hình và Logging (Observability)

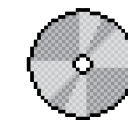
```
Client Request
|
v
TrackingFilter (order = -2) ← CHẠY ĐẦU TIÊN
├─ X-Correlation-ID có sẵn? → dùng luôn
├─ Không có? → UUID.randomUUID()
|
├─ mutate request: thêm X-Correlation-ID header
├─ thêm vào response header (client thấy được)
└─ MDC.put("correlationId", id) → log Gateway đính kèm ID
|
v
JwtAuthenticationFilter (order = -1)
|
v
Downstream Service (nhận X-Correlation-ID trong request header)
|
v
doFinally → MDC.remove("correlationId") ← LUÔN chạy dù lỗi/cancel
```

Chuyển đổi cấu hình tĩnh sang biến môi trường (Environment Variables)



Yêu cầu AI viết lại file application.yml với ràng buộc rõ ràng

Xây dựng cơ chế truy vết nhật ký tập trung với Correlation ID



Thiết kế một prompt yêu cầu AI tạo TrackingFilter tại API Gateway





Hiệu quả của việc ứng dụng GenAI trong tái cấu trúc hệ thống

Ứng dụng thành công GenAI và các kỹ thuật Prompt Engineering nâng cao

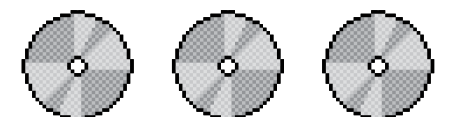
Đánh giá vai trò của Kỹ sư phần mềm trong kỷ nguyên AI

Giúp tiết kiệm đến 80% thời gian viết mã boilerplate và tự động hóa kiểm thử

Tầm nhìn và định hướng

Tích hợp AI vào vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) là xu thế tất yếu để xây dựng các hệ thống Cloud-Native bền bỉ và linh hoạt

KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ



THANK YOU